

CCF CSP 历年真题

本页面提供 2020–2023 年 CCF CSP 历年真题的在线评测系统入口。C++17 编译器。
评测系统地址：[https://ccf.cspoj.com](#)
CCF 官网 OJ 系统地址：[https://ccf.cspoj.com](#)
💡 2024–2025 年 CCF CSP 真题可在 [cspro.org](#) 上找到。

历年真题

年份	题号	题目名称	难度	评测系统	费用
2023 年 9 月 31 日	T1	数列 (I)	★	https://ccf.cspoj.com	\$1 0000/题
2023 年 3 月 30 日	T2	数列	★★	https://ccf.cspoj.com	\$2 0000/题
2022 年 9 月 28 日	T1	数列	★	https://ccf.cspoj.com	\$1 0000/题
2022 年 3 月 27 日	T1	数列	★	https://ccf.cspoj.com	\$1 0000/题
2022 年 3 月 27 日	T2	数列	★★	https://ccf.cspoj.com	\$7 00
2021 年 9 月 26 日	T1	数列	★	https://ccf.cspoj.com	\$3 0000
2021 年 9 月 26 日	T2	数列	★★	https://ccf.cspoj.com	\$8 000/题
2021 年 3 月 25 日	T1	数列	★	https://ccf.cspoj.com	\$1 0000/题
2020 年 12 月 24 日	T2	数列	★★	https://ccf.cspoj.com	\$8 000/题

★ = T1 100 分 ★★ = T2 100 分 ★★★ = T3 100 分

□□□□□ → §1 □□□□ / □□

□□□□□□ $b_1, b_2, \ldots, b_n$ □□□ $b_i \geq 2$ □□□□□□□□□□

$$B_0 = 1, \quad B_i = B_{i-1} \times b_i$$

$$0 \leq a_i < b_i \quad n \quad (a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

$$x = a_1 \cdot B_0 + a_2 \cdot B_1 + \dots + a_n \cdot B_{n-1}$$

□□□□□□□□ \$m\$□□ \$x\$□□□□□□ \$b\$□□□□□□□□ \$a\$□

□ □ □ □

$$\square\square\square\square\square\square\square \quad \$n\$ \square \$1 \leq n \leq 20\$ \square\square \quad \$m\$ \square \$0 \leq m < B_n\$ \square$$

□□□□\$n\$ □□□□ \$b_1, b_2, \ldots, b_n\$ □\$2 \leq b_i \leq 100\$□

--	--	--	--

□□□□□ \$n\$ □□□ \$a_1, a_2, \ldots, a_n\$□□□□□□

11

11

3 23
2 5 4

11

1 1 2

☐☐☐ \$a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 2 + a_3 \cdot 2 \cdot 5 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 10 = 23\$ ✓

□ □ □ □

[illegible]

- $a_1 = m \bmod b_1 \implies m \mid a_1$
- $a_2 = m \bmod b_2 \implies m \mid a_2$
-

[illegible]

$m \leq 2^{63} - 1 \approx 9.2 \times 10^{18}$
 $n = 20$
 $m < B_n \leq 15$

□□□□

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    long long m;
    cin >> n >> m;

    vector<long long> b(n);
    for (auto& x : b) cin >> x;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << m % b[i];
        m /= b[i];
        if (i < n - 1) cout << ' ';
    }
    cout << '\n';
    return 0;
}

```

□□□□ $O(n)$ □□□ $O(n)$ □□□

202203-1□□□□□□

□□□2022□3□□□27□ CSP-J/S□□□□

□□□100 □

□□□□□  □□ / □□

□□□□□ → [§1 □□□□ / □□](#)

□□□□

□□ $x_1, x_2, \dots, x_n$ □□□□□□□□ **Z-score** □□□□□□

$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$

$y_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$

□□□□□□□□ $y_1, y_2, \dots, y_n$ □□□□□□ 6 □□□□

□□□□□□ x_i □□□□□□ $\sigma > 0$ □□

□□□□

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq 100$

$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 10^4$ for $n \leq 4$

□□□□

$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 10^4$ for $n \leq 4$

□□

□□

4
-1.0
-0.5
0.5
1.0

□□

-1.341641
-0.447214
0.447214
1.341641

$\mu = 0$, $\sigma = \sqrt{(1+0.25+0.25+1)/4} = \sqrt{0.625} \approx 0.7906$
 $y_1 = (-1-0)/0.7906 \approx -1.341641$ ✓

□□□□

□□□□□□□□

1. μ
2. σ
3. $y_i = (x_i - \mu) / \sigma$

□□□□ `double` □□□□□□ `fixed << setprecision(6)` □

□□□□

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<double> x(n);
    for (auto& v : x) cin >> v;
```

□□□□ $O(n)$ □□□ $O(n)$ □□□

□□□□ → §7 □□□□□□□□

\$d\$

□□□ \$n\$ □□□ \$i\$ □□□□□ \$t\$ i\$□\$1 \leq t\$ i \leq d\$□□ \$\text{pre}\$ i\$□\$0\$ □□□□□□□□

11

11

100

-

□□□□□□ \$i\$□□ \$\text{\texttt{\text{latest}}}[i]\$ □□□□□□□□

- [illegible]

□ □ □ □

6/21

```

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> t[i] >> pre[i];
    if (pre[i]) outdeg[pre[i]]++; // pre[i] 的出度
}

vector<int> latest(n + 1, INT_MAX); // 初始化latest
queue<int> q;

// 初始化latest数组
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (outdeg[i] == 0) {
        latest[i] = d - t[i] + 1;
        q.push(i);
    }
}

// BFS求latest
while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    int p = pre[u];
    if (p == 0) continue; // u 是根
    // u 的父节点 p 的 latest 值应该为 latest[u] - t[p] + 1
    latest[p] = min(latest[p], latest[u] - t[p] + 1);
    if (--outdeg[p] == 0) q.push(p); // p 的出度减为0
}

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cout << latest[i] << '\n';
}
return 0;
}

```

时间复杂度 $O(n)$ 空间复杂度 $O(n)$

202109-1

2021年9月26日 CSP-J/S

100 分

👉 / 题目

→ [\\$3 题目](#)

□□□□

□□□□□□□□□□ $B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_n$ □□□□ B_i □□□□ a_i □□□□□□□□

$B_i = \max(a_1, a_2, \dots, a_i)$

□□□□ a_i □□ $0 \leq a_i \leq B_i$

□□□□□□ a_i □□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□ $n \leq 1 \leq n \leq 1000$ □

□□□□ $n \leq$ □□□□□ $B_1, B_2, \dots, B_n \leq 0 \leq B_i \leq 10^9$ □□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

5
3 3 4 4 5

□□

19
12

□□□

- □□□□□ $a = [3, 3, 4, 4, 5]$ □□□□ $a_i = B_i$ □□□ = $3+3+4+4+5 = 19$ \$
- □□□□
- $a_1 = B_1 = 3$ □□□□□□ B_1 □
- $a_2 = 0$ □□ $B_2 = B_1 = 3$ □□□□ a_2 \$ □□□□□□□□
- $a_3 = B_3 = 4$ □□ $B_3 > B_2$ □□□□□ a_3 \$ □□□□□□□□
- $a_4 = 0$ □□ $B_4 = B_3 = 4$ □
- $a_5 = B_5 = 5$ □□ $B_5 > B_4$ □□□□□□□□□□□□
- □□□ = $3+0+4+0+5 = 12$ \$

□□□□

□□□□□□□□ $a_i = B_i$ □□□□ $\max(a_1, \dots, a_i) = B_i$ □□□□□

$\text{maxSum} = \sum_{i=1}^n B_i$

□□□□□□□□□□ a_i □□□□□□□□

- a_1 □□□□□ B_1 □□ $\max(a_1) = B_1$ □□□□□□

- □□ $i > 1$ □

- □□ $B_i > B_{i-1}$ □□ a_i □□□□□ B_i □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ $B_i = B_{i-1}$ □□ a_i □□□□ 0 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

$\text{minSum} = B_1 + \sum_{i=2}^n [B_i > B_{i-1}] \cdot B_i$

□□□□


```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<long long> B(n);
    for (auto& v : B) cin >> v;

    long long maxSum = 0, minSum = B[0]; // a[0] 0000 B[0]
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        maxSum += B[i];
        if (i > 0 && B[i] > B[i - 1]) {
            minSum += B[i]; // a[i] 0000 B[i]
        }
        // 0 B[i] == B[i-1] a[i] 0 0000
    }

    cout << maxSum << '\n' << minSum << '\n';
    return 0;
}
```

□□□□ $O(n)$ □□□ $O(n)$ □□□

202109-2

□□□2021□9□□□26□ CSP-J/S□□□□

□□□100 □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ / □ □

□□□□□ → §8 □□□ / □□ / □□□

□ □ □ □

$$\sum_{i=1}^n a_i \leq n$$

□□□□□□ $\$p\$ \square \$1 \vee q \ p \ \vee q \ n+1\$$ □□□□□□ $\$p\$$ □□□□□□ $\$0\$$ □□□□□□

\$>0\$

□□□□□□□□□□□□□□ \$p\$□

□ □ □ □

□□□□□□□ \$n\$□\$1 \leq n \leq 5 \times 10^4\$□

□□□□\$n\$ □□□□ \$a_1, a_2, \ldots, a_n\$

□ □ □ □

□□□□□□□□ \$p\$□

□□

□□

6
4 2 1 3 2 4

□□

3

□□□

- $p=1$ □□□ □[4,2,1,3,2,4] □□□□ = 1
- $p=2$ □□□ □[4,2,0,3,2,4] □□□□ = 2 □[4,2] □ □[3,2,4] □
- $p=3$ □□□ □[4,0,0,3,0,4] □□□□ = 3 □[4] □ □[3] □ □[4] □ ✓ □□
- $p=4$ □□□ □[4,0,0,0,0,4] □□□□ = 2

□□□□

□□□□□□ □\$ □□□□□□□□□□□□□□□□

 $\$a_i \geq p \quad \text{quad} \quad (i = 1 \quad \text{quad} \quad a_{i-1} < p)$

□□□□□□ □f(p)\$ = □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□ □\$ □□□□□□□□□ □p\$ □□□□□□□

- $i = 1$ □□□□□□ □1 $\leq p \leq a_1$ □□□□ 1 □□□□□
→ □□□□□ diff □□ diff[1]++ □ diff[a[1]+1]--
- $i > 1$ □ □ $a_i > a_{i-1}$ □□□ □ $a_{i-1} + 1 \leq p \leq a_i$ □□□□ □\$ □□□□□
→ diff[a[i-1]+1]++ □ diff[a[i]+1]--
- $i > 1$ □ □ $a_i \leq a_{i-1}$ □□□□ □\$ □□□□□□□□□□ $a_{i-1} \geq a_i$ □□□□ □ $a_i \geq p$ □ □ $a_{i-1} \geq p$ □□ □\$ □□□□□□□

□□□ diff □□□□□□□ □f(p)\$ □□□□□□□□□□ □p\$□

□□□□

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);
    for (auto& v : a) cin >> v;
```

```

// diff[p] 表示 p 出现的次数
vector<int> diff(n + 2, 0);

// 初始化 diff 数组 1 <= p <= a[0]
diff[1]++;
if (a[0] + 1 <= n + 1) diff[a[0] + 1]--;

// 遍历数组
for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (a[i] > a[i - 1]) {
        // 当 i 满足 a[i-1]+1 <= p <= a[i]
        diff[a[i - 1] + 1]++;
        if (a[i] + 1 <= n + 1) diff[a[i] + 1]--;
    }
}

// 计算 f(p) 的最大值
int maxCount = 0, bestP = 1;
int cur = 0;
for (int p = 1; p <= n; p++) {
    cur += diff[p];
    if (cur > maxCount) {
        maxCount = cur;
        bestP = p;
    }
}

cout << bestP << '\n';
return 0;
}

```

□□□□\$O(n)\$ □□□\$O(n)\$ □□□

202103-1□□□□□

□□□2021□3□□□25□ CSP-J/S□□□□

□□□100 □

□□□□□  □□ / □□

□□□□□ → [\\$1□□□□ / □□](#)

□□□□

□□□□□ $\$N\$$ □□□□□□□ $\$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ □□ $\$0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n < N\$$ □□

□□□□□□□ $\$a_0 = 0\$$ □□

$\$f(x) = \max\{i \mid 0 \leq i \leq n, a_i \leq x\}\$$

□ $\$f(x)\$$ □□□□□□□ $\$x\$$ □□□□□□□ $\$0\$$ -indexed □ $\$a_0 = 0\$$ □□□□□

□□□

$\$\text{ans} = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)\$$

□□□□

□□□□□□□□ □□ $N \leq 10^9$ □□ $n \leq 10^5$ □□□□□ $a_1, a_2, \dots, a_n$ □□□□□□ $< N$ □□ $n = 0$ □□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ $\text{\texttt{\$}\{ans\}}$ □

□□

□□

7	3
1	3 5

□□

12

□□□□□

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	0	1	1	2	2	3	3

 $\text{\texttt{\$}\sum} = 0+1+1+2+2+3+3 = 12$ ✓

□□□□

□□□□□□□□ $x \in [a_i, a_{i+1}-1]$ □□ $f(x)$ □□□□ $a_0=0$ □□ $a_{n+1}=N$ □□ $\text{\texttt{\$}\{ans\}} = \sum_{i=0}^n i \cdot (a_{i+1} - a_i)$ □□□ $O(N)$ □□□□□ $O(n)$ □□□□ $N \leq 10^9$ □□□□□□□□□□ $a_{n+1} - a_n$ □□□□□□□□ `long long` □

□□□□

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    long long N;
    int n;
```

```

cin >> N >> n;

vector<long long> a(n + 2);
a[0] = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
a[n + 1] = N; // []

long long ans = 0;
for (int i = 0; i <= n; i++) {
    ans += (long long)i * (a[i + 1] - a[i]);
}

cout << ans << '\n';
return 0;
}

```

□□□□\$O(n)\$ □□□\$O(n)\$ □□□

202012-2□□□□□□□□□□

□□□2020□12□□□24□ CSP-J/S□□□□

□□□100 □

□□□□□  □□ / □□□ / □□

□□□□□ → [\\$8 □□□ / □□ / □□□](#)

□□□□

□□ \$n\$ □□□□□□□□□□□□□□□□ \$p_i\$ □□□□□ \$r_i\$□\$0\$ □□□□□□□\$1\$ □□□□□□

□□□□□□□ \$T\$□

- □ \$p_i \geq T\$□□□□□□□□□

- □ \$p_i < T\$□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ \$T\$□\$T\$ □□□□□□

□□□□

□□□□□□□ \$n\$□\$1 \leq n \leq 1000\$□

□□□ \$n\$ □□□□□□□□□□ \$p_i\$□\$0 \leq p_i \leq 150\$□□ \$r_i\$□\$0\$ □ \$1\$□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ \$T\$□

□□

□□

4

90 1


```

int total_pass1 = 0;
for (auto& [p, r] : students) total_pass1 += r;

int bestCorrect = 0, bestT = 1;

// 计算 k 个 k 个连续子数组 n-k 个连续子数组
// T=1 时 k=0 个连续子数组
int pre_pass1 = 0; // 计算 r=1 个连续子数组

// k=0 时 T=1 个连续子数组
{
    int correct = total_pass1; // 计算 pass1
    bestCorrect = correct;
    bestT = 1;
}

int i = 0;
while (i < n) {
    // 计算 p[i] 个连续子数组
    int cur_score = students[i].first;
    int j = i;
    while (j < n && students[j].first == cur_score) {
        pre_pass1 += students[j].second;
        j++;
    }
    // 计算 j 个连续子数组 T = cur_score + 1
    int T = cur_score + 1;
    int pass1_high = total_pass1 - pre_pass1;
    int pass0_low = j - pre_pass1;
    int correct = pass1_high + pass0_low;

    // 计算 T 个连续子数组
    if (correct > bestCorrect) {
        bestCorrect = correct;
        bestT = T;
    }
    i = j;
}

cout << bestT << '\n';
return 0;
}

```

$O(n \log n)$ $O(n)$ $O(n)$

202309-1 (I)

2023年9月31日 CSP-J/S

100 分

100 / 100 + 100

100 → [\\$1 0000 / 100](#)

16/21

□□ \$n, m \leq 1000\$ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ \$O(n \times m) = O(10^6)\$ □□□□□□

□□□□□□□□□□ C++ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ \$\text{rad} = \theta \times \pi / 180\$ □

□□□□

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    const double PI = acos(-1.0);

    int n, m;
    cin >> n >> m;

    vector<int> type(n);
    vector<double> param(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> type[i] >> param[i];
    }

    cout << fixed << setprecision(2);
    for (int q = 0; q < m; q++) {
        double x, y;
        cin >> x >> y;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (type[i] == 1) {
                // □□□□ param[i] □
                double theta = param[i] * PI / 180.0;
                double nx = x * cos(theta) - y * sin(theta);
                double ny = x * sin(theta) + y * cos(theta);
                x = nx; y = ny;
            } else {
                // □□□□□□□
                x *= param[i];
                y *= param[i];
            }
        }
        cout << x << ' ' << y << '\n';
    }
    return 0;
}
```

□□□□ \$O(n \times m)\$ □□□□ \$O(n)\$ □□□□

202303-2 □□□□□□

□□□ 2023 □3 □□□ 30 □ CSP-J/S □□□□□

□□□ 100 □

□□□□□ → §2 □□□□ / □□□□

□□□□□ \$W\$□□□□□□□□□□□□□□

□□□ \$n\$ □□□ \$i\$ □□□□□ \$d_i\$ □\$k_i\$ □\$c_i\$ □\$1 \leq k_i \leq d_i \leq 10^5\$ □\$1 \leq c_i \leq 10^4\$ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

11

4	10	
8	2	2
5	3	4
6	4	3
4	1	5

11

5

□□□□□□ **\$T=5\$**□□

□□	\$d_i\$	\$k_i\$	\$c_i\$	□□□□	□□□□
1	8	2	2	5	\$(8-5)\times 2=6\$
2	5	3	4	5	$0 \leq 5$
3	6	4	3	5	\$(6-5)\times 3=3\$
4	4	1	5	4	$0 \leq 5$

$$\square\square\square = \$6+0+3+0 = 9 \leq 10 \checkmark \square\square\square$$

\$T=4\$ ☐☐☐☐1☐☐ \$(8-4)\times 2=8\$ ☐☐☐2 \$(5-4)\times 4=4\$ ☐☐☐3 \$(6-4)\times 3=6\$ ☐☐ \$18 > 10\$ ☒ ☐☐☐

□□□□ \$5\$□

--	--	--	--

[illegible]

□□□□ \$T\$□

- `$lo$` $\max(k_i)$
- `$hi$` $\max(d_i)$

check(T) \$T\$ ≤ \$T\$

$$\text{cost}(T) = \sum_{i=1}^n \max(0, (d_i - T) \times c_i)$$

- $d_i \leq T$ $\Rightarrow$ $d_i - T \leq 0$
- $k_i \leq T < d_i$ $\Rightarrow$ $(d_i - T) \times c_i$
- $T < k_i$ $\Rightarrow$ $\max(k_i, d_i)$

$$\text{cost}(T) \leq W \leq \text{cost}(T) + 2n$$

□ □ □ □

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    long long W;
    cin >> n >> W;

    vector<long long> d(n), k(n), c(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> d[i] >> k[i] >> c[i];

    // 入力
    long long lo = *max_element(k.begin(), k.end()); // T の最小値 k[i]
    long long hi = *max_element(d.begin(), d.end()); // 最大の d[i]

    // check(T)が正しいかどうか T の範囲を調べる
    auto check = [&](long long T) -> bool {
        long long cost = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (d[i] > T) {
                cost += (d[i] - T) * c[i];
                if (cost > W) return false; // 超過したらfalse
            }
        }
    };

    return cost <= W;
}
```

```
};

long long ans = hi;
while (lo <= hi) {
    long long mid = lo + (hi - lo) / 2;
    if (check(mid)) {
        ans = mid;    // mid 刚刚好
        hi = mid - 1;
    } else {
        lo = mid + 1; // mid 不够
    }
}

cout << ans << '\n';
return 0;
}
```

$O(n \log (\max d_i))$ $O(n)$

历年真题

年份	题号	链接
202209-1	题号	§1
202203-1	题号	§1
202103-1	题号	§1
202309-1	题号 (I) NEW	§1
202109-1	题号	§3
202303-2	题号 NEW	§2
202203-2	题号	§7
202109-2	题号	§8
202012-2	题号	§8

模拟题

模拟题 200 题 T1 题

- 1. 202203-1 题

- 2. 202109-1
- 3. **202309-1** (I) → NEW
- 300 T2 T2
- 4. 202012-2 +
- 5. 202109-2
- 6. **202303-2** NEW
- 7. 202203-2

 **2024–2025** [CCF](#) [CSP](#) T1 T2 / / / DP

300+